

부정적분과 정적분 : level 1



01

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $(x-1)f(x)$ 의 부정적분 중 하나가 $x^4 - x^3 - x^2 + x + 1$ 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

02

다음 중 옳은 것은? (단, C 는 적분상수)

- ① $\int f(x)dx = \int g(x)dx$ 이면 $f(x) = g(x)$ 이다.
- ② $\int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx = \frac{d}{dx} \left\{ \int f(x) dx \right\}$
- ③ $\int dx = C$
- ④ $\int f(x)dx = \int f(y)dy$
- ⑤ $f(x) = g(x)$ 이면 $\int f(x)dx = \int g(x)dx$ 이다.

03

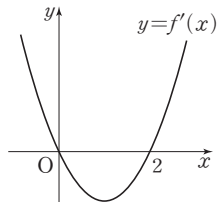
다항함수 $f(x)$ 와 그 부정적분 $F(x)$ 에 대하여

$$F(x) = (x+1)f(x) - 2x^3 - 3x^2$$

이 성립한다. $f(0) = 3$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

04

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. $f(x)$ 의 극댓값이 2일 때, $f(x)$ 의 극솟값은?



- ① -3 ② -2
- ③ -1 ④ 0
- ⑤ 1

05

정적분 $\int_1^2 \frac{4x^2(x^2+x+1)}{x+1} dx + \int_2^1 \frac{4(y^2+y+1)}{y+1} dy$ 의 값을 구하시오.

06

함수 $f(x) = 3x^2 - 2x$ 에 대하여

$\int_0^2 f(x)dx - \int_1^3 f(x)dx + \int_2^3 f(x)dx$ 의 값은?

- ① -1 ② 0 ③ 1
- ④ 2 ⑤ 3

07

$f(x) = \int_x^{x+2} t^2(t-2)dt$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x-3}$ 의 값은?

- ① 33 ② 44 ③ 55
- ④ 66 ⑤ 77

08

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_1^x tf(t)dt = x^3 + 2x^2 - k$$

를 만족시킬 때, $kf(1)$ 의 값은?

- ① 9 ② 15 ③ 21
- ④ 28 ⑤ 35



핵심유형 01 부정적분의 계산

09 출제율 92%

미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 의 도함수를 각각 $f'(x), g'(x)$ 라 할 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① $f'(x)=g'(x)$ 이고 모든 x 에 대하여 $f(x)>g(x)$ 이면 $f(x)$ 는 $g(x)$ 를 x 축의 양의 방향으로 평행이동한 것이다.
- ② $f'(x)=g'(x)+1, f(0)=g(0)$ 이면 함수 $f(x)-g(x)$ 는 상수함수이다.
- ③ $f(x)\neq g(x)$ 이면 $f'(x)\neq g'(x)$ 이다.
- ④ $f'(x)=g'(x)$ 이면 $f(x)=g(x)$ 이다.
- ⑤ $f'(x)\neq g'(x)$ 이면 $f(x)\neq g(x)$ 이다.

10 출제율 80%

$\int \frac{x^4}{x^2+2x+4} dx + 4 \int \frac{x^2+4}{x^2+2x+4} dx$ 를 간단히 한 것은?
(단, C 는 적분상수)

- ① x^2+2x+C
- ② x^2-2x+C
- ③ $\frac{1}{3}x^3+x^2+4x+C$
- ④ $\frac{1}{3}x^3-x^2+4x+C$
- ⑤ x^3+x^2+4x+C

11 출제율 88%

두 함수 $f(x)=x^2+1, g(x)=3x-1$ 에 대하여 $\int h(x)dx=f(x)g(x)$ 를 만족시키는 함수 $h(x)$ 가 있다.
 $h(0)+h'(0)$ 의 값은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

핵심유형 02 도함수와 부정적분(1)

12 출제율 90%

그래프가 점 $(-2, 0)$ 을 지나며 연속인 함수 $f(x)$ 의 도함수가 다음을 만족시킬 때, $f(0)+f(2)$ 의 값은?

$$f'(x)=\begin{cases} 3x^2 & (|x|\geq 1) \\ 6x & (|x|<1) \end{cases}$$

- ① 8
- ② 12
- ③ 16
- ④ 18
- ⑤ 20

13 출제율 90%

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 방정식이 $y=(2t-1)x+g(t)$ 이고 $f(0)=-1$ 일 때, 방정식 $2f(x)=g(x)$ 의 두 근의 합은?

- ① $\frac{1}{4}$
- ② $\frac{2}{5}$
- ③ $\frac{2}{3}$
- ④ $\frac{4}{5}$
- ⑤ $\frac{5}{4}$

14 출제율 81%

이차함수 $f(x)$ 가 $x=a$ ($a>0$)일 때 최솟값 -2 를 갖는다. 함수 $f(x)$ 의 도함수의 그래프가 기울기가 1인 직선이고 $y=f(x)$ 의 그래프가 원점을 지날 때, $f(6)$ 의 값은?

- ① 3
- ② 6
- ③ 9
- ④ 12
- ⑤ 15

핵심유형 03 도함수와 부정적분(2)

15 출제율 98%

다항함수 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나인 $F(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음을 만족시킨다.

$$F(x) = xf(x) - 2x^3 + x^2 + 1$$

$F(1) = 2$ 일 때, $f(0)$ 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

16 출제율 95%

다항함수 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나인 $F(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음을 만족시킨다.

$$4F(x) = (x-1)f(x)$$

$f(0) = -1$, $f'(0) = 3$ 일 때, $f(5)$ 의 값은?

- ① 25 ② 36 ③ 49
④ 64 ⑤ 81

17 출제율 84%

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 임의의 두 실수 x, y 에 대하여 등식 $f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy$ 를 만족시키고 $f(1) = 2$ 일 때, $f(-1)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

핵심유형 04 정적분의 계산

18 출제율 88%

함수 $f(x) = \begin{cases} 3x^2 & (x < -1) \\ 2x+5 & (x \geq -1) \end{cases}$ 에 대하여

$\int_{-1}^1 f(x-1)dx$ 의 값은?

- ① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

19 출제율 92%

정적분 $\int_{-1}^2 |x^2 - x| dx$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ 1
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{11}{6}$

20 출제율 86%

x 에 대한 두 일차식 $f(x), g(x)$ 가 각각 다음과 같다.

$$f(x) = x \int_0^1 \frac{t^3}{t-1} dt + \int_0^1 \frac{1}{s-1} ds$$

$$g(x) = \int_0^1 \frac{t^2}{t-1} dt + x \int_0^1 \frac{1}{s-1} ds$$

방정식 $f(x) = g(x)$ 의 해는?

- ① $\frac{2}{11}$ ② $\frac{9}{11}$ ③ 1
④ $\frac{11}{9}$ ⑤ $\frac{11}{2}$

핵심유형 05 정적분과 미분

21 출제율 86%

다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$\frac{d}{dx} \int_x^{x+1} f(t)dt = 4x + 30$ 이고 $f(0) = 0$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

22 출제율 96%

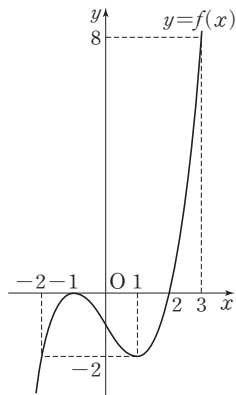
$f(x) = 3x^2 + 4ax + b$ 가

$$\int_0^n f(x)dx = n^2 \quad (n=1, 2)$$

를 만족시킨다. $g(x) = \int_{-1}^x f(x)f'(t)dt$ 일 때, $g(3)$ 의 값을 구하시오.

23 출제율 92%

그림과 같이 삼차함수 $f(x)$ 가 극댓값 $f(-1) = 0$, 극솟값 $f(1) = -2$ 를 가지고 $f(-2) = -2$, $f(3) = 8$ 을 만족시킬 때, $\int_{-2}^3 |f'(x)|dx$ 의 값을 구하시오.



핵심유형 06 정적분으로 나타내어진 함수

24 출제율 88%

임의의 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = 3x^2 + 6x \int_0^1 f(x)dx + \int_0^2 xf(x)dx$$

를 만족시킬 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

25 출제율 90%

$\lim_{h \rightarrow 0} \int_1^{1+2h} \frac{2x^2 - x + 1}{h} dx$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

26 출제율 92%

임의의 실수 x 에 대하여

$$\int_1^x (x-t)f(t)dt = x^3 + ax^2 + bx$$

를 만족시키는 함수 $f(x)$ 에 대하여 $a+b+f(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

부정적분과 정적분 : level 2



핵심유형 01 부정적분의 계산

27

함수 $f(x) = x^2 - 4x + 3$ 에 대하여

$$F(x) = \int f'(x)dx + \frac{d}{dx} \int f(x)dx$$

를 만족시키는 함수 $F(x)$ 가 $x=a$ 에서 최솟값 1을 가질 때, $a+F(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

28

다항식 $f(x)$ 가

$$\int \{f(x) + x^3 + x^2 - 1\}dx = \frac{x^5}{5} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x + 1$$

을 만족시킬 때, 방정식 $f(x)=0$ 의 모든 실근의 합은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

29

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)+g(2)$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(0)=1, g(0)=-1$

(나) $\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}=2x+1$

(다) $f'(x)g(x)+f(x)g'(x)=3x^2+2x-1$

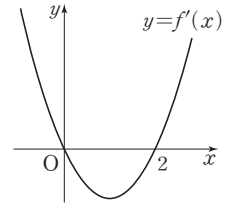
핵심유형 02, 03 도함수와 부정적분

30

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 의 그래프에 접하는 접선 중 기울기가 가장 작은 접선의 방정식이 $y=x+1$ 이다. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 원점을 지날 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

31

그림은 삼차함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프이다. $f(x)$ 의 순간변화율의 최솟값이 -3 , $f(x)$ 의 극댓값이 1일 때, $f(x)$ 의 극솟값은?



- ① -4 ② -3 ③ -2
④ -1 ⑤ 0

32

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 임의의 두 실수 x, y 에 대하여 등식

$$f(x+y)=f(x)+f(y)+4xy+k$$

를 만족시키고 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+3}{x} = 1$ 일 때, $k \times f(2)$ 의 값을 구하시오.

33

두 삼차함수 $f(x)=3x^3-6x^2+3x-9$, $g(x)$ 와 다항함수 $h(x)$ 가 임의의 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $h(x)=f'(x)-g'(x)$

(나) $h(x) - \int \{f(x)+3g(x)\}dx = C$ (단, C 는 상수)

이때, $g(2)$ 의 값은?

- ① $\frac{32}{3}$ ② 11 ③ $\frac{34}{3}$
④ $\frac{35}{3}$ ⑤ 12

핵심유형 04 정적분의 계산

34

함수 $f(x) = \begin{cases} 1 & (|x| > 1) \\ |x| & (|x| \leq 1) \end{cases}$ 일 때, $\int_0^3 xf(1-x)dx$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{7}{2}$

35

임의의 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int_0^2 f(x)dx = f(m) + f(n)$$

이 성립할 때, 상수 m, n 에 대하여 $3(m-n)^2$ 의 값을 구하시오.

36

모든 실수 x 에 대하여 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_0^{10} f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

$$(가) \int_0^1 f(x)dx = 2, \int_9^{10} f(x)dx = 16$$

$$(나) \int_n^{n+2} f(x)dx = \int_n^{n+1} 4x dx$$

(단, $n=0, 1, 2, \dots$)

핵심유형 05 정적분과 미분

37

방정식 $\int_0^x (2t+1)dt = 3x$ 의 해는? (단, $x \neq 0$)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

38

함수 $f(x) = \int_1^x 6(t^2 - 2pt)dt$ 의 $-1 \leq x \leq 1$ 에서의 최댓값, 최솟값의 차가 4일 때, 양수 p 의 최댓값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ 1 ⑤ 2

39

구간 $[-4, 4]$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} (x+2)^2 & (-4 \leq x < 0) \\ -x+4 & (0 \leq x \leq 4) \end{cases}$$

에 대하여 $\int_{a-4}^a f(x)dx$ 의 최댓값은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, $0 < a < 4$ 이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

40

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$f(x) = (x-2)^5 + 3$$

$$g(x) = \int_1^x (x^2 + xt + t^2)f(t)dt$$

가 성립할 때, $g'(1)$ 의 값을 구하시오.

41

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 다항식 $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 1이다.

(나) 임의의 실수 x 에 대하여

$$(x-2)f(x) = 3 \int_2^x f(t)dt \text{이다.}$$

$f(8)$ 의 값은?

- ① 8 ② 16 ③ 27
④ 36 ⑤ 64

42

함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$f(x) + \int_1^x xg(t)dt = x^3 + 4x^2 - 2x$$

$$g(x) = 2x + \int_0^1 f(t)dt$$

일 때, $g(2)$ 의 값을 구하시오.

43

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f'(x) = 6(x+1)(x-2)$

(나) 방정식 $f(x) = 0$ 은 곱이 정수인 서로 다른 두 실근을 갖는다.

$f(0)$ 의 값을 구하시오.

44

함수의 그래프의 평행이동과 정적분의 관계에서 다음 성질이 성립한다고 한다.

함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼 평행이동하면 $f(x-p)$ 의 그래프가 되므로

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{a+p}^{b+p} f(x-p)dx \text{이다.}$$

$\int_1^2 (x-1)(x-2)^4 dx = A$ 일 때, 위의 성질을 이용하여 $120A$ 의 값을 구하시오.

45

임의의 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$\int_1^x (t+1)f(t)dt = x^3 - x^2 - 5x + k$$

를 만족시킬 때, $k - f(-1)$ 의 값을 구하시오.

(단, k 는 상수이다.)

[25009-0140]

1

함수 $f(x) = x^4 - x + 3$ 의 한 부정적분 $F(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{F(x) - F(2)}{x - 2}$ 의 값은?

- ① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

[25009-0141]

2

두 함수 $F(x)$, $G(x)$ 가 모두 다항함수 $f(x)$ 의 부정적분이다. $F(x) = x^3 + x - 5$ 이고, $G(0) = 3$ 일 때, $G(2)$ 의 값은?

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

[25009-0142]

3

$\int_0^a (5x^3 + 3x^2 - 4x - 13)dx - \int_0^{-a} (5t^3 + 3t^2 - 4t - 13)dt = 24$ 를 만족시키는 양수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25009-0143]

4

$\int_0^2 |x^2 - 1|dx$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{3}$ ② 2 ③ $\frac{7}{3}$ ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ 3

[25009-0144]

- 5 함수 $f(x) = x^4 + 3x - 1$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_1^{1+h} \{f'(t)\}^2 dt$ 의 값을 구하시오.

[25009-0145]

- 6 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\int_0^3 \{f(x) + g(x)\} dx = 5, \int_3^0 \{f(x) - 2g(x)\} dx = 4$$

일 때, $\int_0^3 \{4f(x) - g(x)\} dx$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25009-0146]

- 7 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = x^3 + ax$ 이다. 곡선 $y = f(x)$ 가 두 점 $(0, 1), (2, 3)$ 을 지날 때, $f(1)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

[25009-0147]

- 8 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_1^x f(t) dt = 2x^3 + ax + b$$

를 만족시킨다. $f(1) = 7$ 일 때, $f(b)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 15 ② 25 ③ 35 ④ 45 ⑤ 55

부정적분과 정적분 : level 3



46

2014년 10월 교육청

모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

$$\int_{12}^x f(t)dt = -x^3 + x^2 + \int_0^1 xf(t)dt$$

$$\int_0^1 f(x)dx \text{의 값을 구하시오.}$$

47

2006학년도 6월 평가원

다항함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy - 1$$

을 만족시킨다. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f'(x)}{x^2 - 1} = 14$ 일 때,

$f'(0)$ 의 값을 구하시오.

48

2017년 7월 교육청

최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$g(x) = \int_0^x tf(t)dt$$

라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

ㄱ. $g'(0) = 0$

ㄴ. 양수 a 에 대하여 $g(a) = 0$ 이면 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간 $(0, a)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

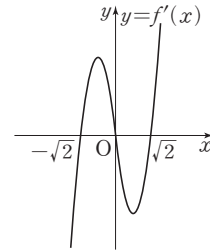
ㄷ. 양수 β 에 대하여 $f(\beta) = g(\beta) = 0$ 이면 모든 실수 x 에 대하여 $\int_{\beta}^x tf(t)dt \geq 0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

49

2016년 10월 교육청

삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같고, $f'(-\sqrt{2}) = f'(0) = f'(\sqrt{2}) = 0$ 이다.



$f(0) = 1$, $f(\sqrt{2}) = -3$ 일 때, $f(m)f(m+1) < 0$ 을 만족시키는 모든 정수 m 의 값의 합은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

50

2017학년도 수능

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값, $x=k$ 에서 극솟값을 가진다. (단, k 는 상수이다.)

(나) 1보다 큰 모든 실수 t 에 대하여

$$\int_0^t |f'(x)|dx = f(t) + f(0) \text{이다.}$$

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

ㄱ. $\int_0^k f'(x)dx < 0$

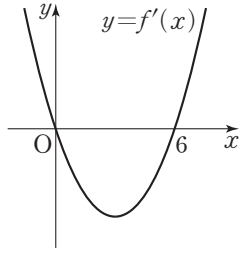
ㄴ. $0 < k \leq 1$

ㄷ. 함수 $f(x)$ 의 극솟값은 0이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[25009-0148]

- 1 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같고, $f'(0)=f'(6)=0$ 이다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 20이고 극솟값이 2일 때, $f(2)$ 의 값은?



- ① $\frac{44}{3}$ ② $\frac{46}{3}$ ③ 16
 ④ $\frac{50}{3}$ ⑤ $\frac{52}{3}$

[25009-0149]

- 2 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_2^x f(t)dt = x^3 + ax^2 + x \int_1^2 f(t)dt$$

를 만족시킬 때, $f(-1)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 8 ② $\frac{25}{3}$ ③ $\frac{26}{3}$ ④ 9 ⑤ $\frac{28}{3}$

[25009-0150]

- 3 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

- (가) 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기는 x^2+a (a 는 상수)이다.
 (나) 곡선 $y=f(x)$ 가 점 $(3, f(3))$ 에서 x 축에 접한다.

[25009-0151]

- 4 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이다. 함수

$$g(x) = \int_1^x f(t)dt$$

가 $x=2$ 에서 극소일 때, $\int_{-3}^3 g(x)dx$ 의 값은?

- ① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

[25009-0152]

5 연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_{x-1}^{x+1} \{f(t) + 2t\} dt = 6x^2 + 4$$

를 만족시킨다. $\int_2^3 f(t) dt = 5 \int_{-1}^0 f(t) dt$ 일 때, $\int_1^2 f(x) dx$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25009-0153]

6 다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하자. 모든 실수 x 에 대하여

$$F(x) = x^2 f(x) + x^4 + kx$$

가 성립할 때, $F\left(\frac{1}{k}\right)$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.)

- ① 61 ② 63 ③ 65 ④ 67 ⑤ 69

[25009-0154]

7 일차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(g'(1))$ 의 값은?

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = 0$$

$$(나) \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx = 0, \int_{-1}^1 f(x)g'(x)dx = 8$$

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

[25009-0155]

8 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은?

$$(가) \text{ 함수 } \int_0^x f(t) dt \text{ 는 } x = -2 \text{ 에서 극소이고, } x = 2 \text{ 에서 극대이다.}$$

$$(나) \int_0^3 |f(x)| dx = 23$$

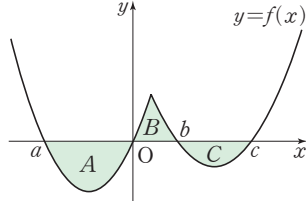
- ① -9 ② -3 ③ 3 ④ 9 ⑤ 15

정적분의 활용 : level 1



01

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 각각 A , B , C 라 하자. 다음 중 옳지 않은 것은? (단, $f(a)=f(0)=f(b)=f(c)=0$)



- ① $\int_a^c f(x)dx = -A+B-C$
- ② $\int_a^c |f(x)|dx = A+B+C$
- ③ $A>B$ 이면 $\int_a^b f(x)dx < 0$
- ④ $B=C$ 이면 $\int_0^c |f(x)|dx = 0$
- ⑤ $A<B-C$ 이면 $\int_a^c f(x)dx > 0$

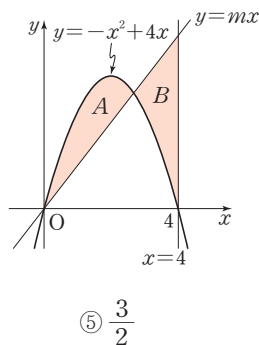
02

두 함수 $f(x)=(x-1)^2$, $g(x)=x+1$ 의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$
- ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

03

그림과 같이 곡선 $y=-x^2+4x$ 와 두 직선 $y=mx$, $x=4$ 로 둘러싸인 두 부분의 넓이를 각각 A , B 라 할 때, $A=B$ 를 만족시키는 실수 m 의 값은?



- ① $\frac{2}{3}$ ② 1
- ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{4}{3}$
- ⑤ $\frac{3}{2}$

04

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=f(x)$ 를 만족시키고 $\int_0^1 f(x)dx=3$ 일 때, 정적분

$\int_{-1}^1 (x^3+x+2)f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

05

연속함수 $f(x)$ 가 $f(3-x)+f(4+x)=4$ 를 만족시킬 때,

$\int_{-3}^{10} f(x)dx$ 의 값을 구하시오..

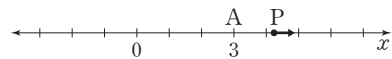
06

$\int_1^2 \sqrt{x-1}dx$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
- ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

07

점 A(3)을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에 서의 속도가 $v(t)=6-2t$ 일 때, $t=5$ 에서의 점 P의 위치 x 와 그때까지 움직인 거리 s 에 대하여 $x+s$ 의 값은?



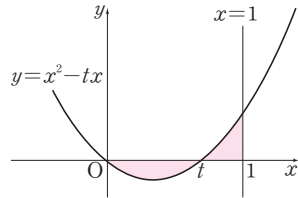
- ① 8 ② 13 ③ 17
- ④ 21 ⑤ 25



핵심유형 07 곡선과 x 축 사이의 넓이

08 출제율 92%

그림과 같이 $0 < t < 1$ 을 만족시키는 실수 t 에 대하여 곡선 $y = x^2 - tx$, x 축 및 직선 $x = 1$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 $f(t)$ 라 할 때, $f(t)$ 가 최소가 되는 t 의 값은?



- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

09 출제율 90%

곡선 $y = x^2 - x$ 와 두 직선 $x = a - 1$, $x = a + 1$ 및 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 $f(a)$ 라 할 때, $f(1) + f(3)$ 의 값은?

- ① $\frac{40}{3}$ ② $\frac{41}{3}$ ③ 14
④ $\frac{43}{3}$ ⑤ $\frac{44}{3}$

10 출제율 90%

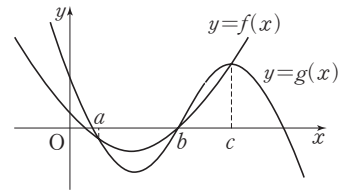
함수 $f(x) = x^2 - 3|x| + 2$ 에 대하여 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심유형 08 두 곡선 사이의 넓이

11 출제율 90%

그림과 같은 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 가 $f(a) = g(a) < 0$, $f(b) = g(b) = 0$, $f(c) = g(c) > 0$ 을 만족시킨다.



다음을 만족시키는 세 실수 A, B, C 의 크기를 비교한 것으로 옳은 것은?

$$A = \int_a^c |f(x) - g(x)| dx$$

$$B = \int_a^c \{|f(x)| - |g(x)|\} dx$$

$$C = \left| \int_a^c \{f(x) - g(x)\} dx \right|$$

- ① $A = B > C$ ② $A > C > B$
③ $B > A > C$ ④ $C > A = B$
⑤ $C > A > B$

12 출제율 90%

두 곡선 $y = x^4 - 2x^2 + x - 2$, $y = x^3 + x - 2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 3 ② $\frac{37}{12}$ ③ $\frac{63}{20}$
④ $\frac{19}{6}$ ⑤ $\frac{10}{3}$

13 출제율 90%

곡선 $y = -x^2 + 2x$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 직선 $y = mx$ 가 이등분할 때, 상수 m 의 값은?

- ① $2 - \sqrt[3]{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $2 - \sqrt[3]{2}$
④ 1 ⑤ $\sqrt[3]{2}$

핵심유형 09 정적분과 넓이 공식

14 출제율 98%

최고차항의 계수가 a 인 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 에 대하여 방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근 α, β 를 가질 때,

$$|f(\alpha) - f(\beta)| = \left| \frac{a}{k}(\beta - \alpha)^3 \right|$$

을 만족시키는 상수 k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

15 출제율 90%

곡선 $y=x^3-4x$ 와 곡선 위의 한 점 $(-1, 3)$ 에서의 접선으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{27}{4}$ ② 9 ③ $\frac{27}{2}$
④ 18 ⑤ 27

16 출제율 90%

곡선 $y=x^2-2ax+a^2$ 과 직선 $y=x-a$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는? (단, a 는 실수이다.)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ $\frac{4}{3}$

핵심유형 10 함수의 대칭과 정적분 (1)

17 출제율 88%

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 임의의 실수 a, b 에 대하여

$\int_a^b f(x)dx + \int_{-a}^{-b} f(x)dx = 0$ 을 만족시킬 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

$$\neg. \int_0^1 f(x)dx = \int_{-1}^0 f(x)dx$$

$$\neg. f(x) + f(-x) = 0$$

$$\neg. f'(-x) = -f'(x)$$

- ① $\neg$ ② $\neg, \neg$ ③ $\neg, \neg$
④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

18 출제율 92%

실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = 3x^2 + \int_1^3 f(x)dx$$

를 만족시킬 때, $\int_{-1}^{-3} f(x)dx$ 의 값은?

- ① 25 ② 26 ③ 27
④ 28 ⑤ 29

19 출제율 86%

함수 $f(x) = x^5 + ax^3 + bx + 2$ 에 대하여 $\int_0^2 f(x)dx = 5$

일 때, $\int_0^{-2} f(x)dx$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① -5 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 5

핵심유형 11 함수의 대칭과 정적분 (2)

20 출제율 86%

이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

(가) $f(4-x)=f(x)$

(나) $\int_2^4 f(x)dx=k, \int_0^3 f(x)dx=k^2$

(다) $\int_1^2 f(x)dx=12$

21 출제율 96%

함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

(가) $f(x)+f(4-x)=2$

(나) 방정식 $f(x)=0$ 의 실수해는 4뿐이다.

(다) 구간 $0 \leq x \leq 4$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이다.

22 출제율 96%

역함수를 갖는 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 다음 조건을 만족시킨다. $\int_1^3 g(x)dx$ 의 값을 S 로 나타낸 것은?

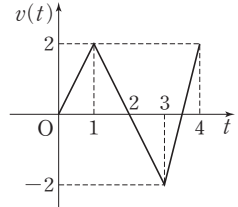
$$f(1)=1, g(3)=2, \int_1^2 f(x)dx=S$$

- ① S ② $S+5$ ③ $S-5$
 ④ $5-S$ ⑤ $6-S$

핵심유형 12 수직선 위의 물체의 위치와 속도

23 출제율 88%

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($0 \leq t \leq 4$)에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



[보기]

- ㄱ. 출발 위치는 알 수 없지만 운동 방향을 2번 바꾸었다.
 ㄴ. 3초 후에는 처음 출발한 방향으로 1만큼의 거리를 지나고 있다.
 ㄷ. 처음 출발한 지점을 다시 지나가는 시각이 있다.

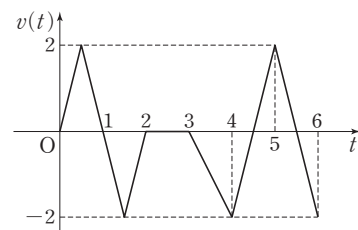
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 출제율 90%

지면으로부터 15의 높이에 있는 물체가 시간 t 에서 속도 $v(t)=10(1-t)$ 로 수직 위로 던져졌다. 물체가 지면에 떨어질 때까지 움직인 거리를 구하시오. (단, 지면의 높이는 0이다.)

25 출제율 96%

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 t 초 후의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 그림과 같다. 이때, 출발 후 처음으로 운동 방향을 바꾼 순간부터 출발 후 세 번째로 운동 방향을 바꾼 순간까지 점 P가 움직인 거리는? (단, $v(t)$ 의 그래프의 모든 미분가능한 구간은 직선으로 이루어져 있다.)



- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

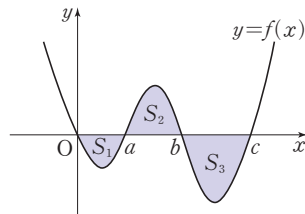
정적분의 활용 : level 2



핵심유형 07 곡선과 x 축 사이의 넓이

26

그림과 같이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 세 부분의 넓이를 각각 S_1, S_2, S_3 이라 할 때, 다음을 만족시킨다.



$$(가) \int_0^b f(x)dx = \int_c^a f(x)dx$$

$$(나) \int_a^b f(x)dx = 6$$

$\int_0^c f(x)dx$ 의 값은?

- ① -12 ② -6 ③ -3
④ 3 ⑤ 6

27

$\int_0^1 \sqrt{1-x^2}dx$ 의 값은?

- ① $\frac{\pi}{4}$ ② $\frac{\pi}{2}$ ③ $\frac{3}{4}\pi$
④ π ⑤ 2π

28

연속함수 $f(x)$ 와 임의의 두 실수 a, b 에 대하여 $y=f(x)$ 의 그래프와 두 직선 $x=a, x=b$ 및 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 $(b-a)(a^2+ab+b^2+1)$ 이라 할 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, $f(x) \geq 0$)

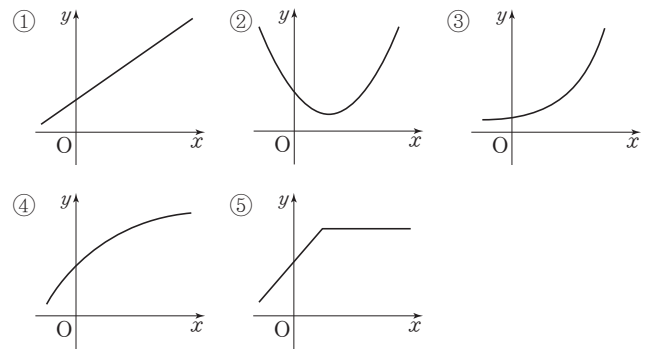
29

다음 중 임의의 두 실수 a, b ($a < b$)에 대하여 부등식

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx > \frac{f(a)+f(b)}{2}$$

를 만족시키는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프로 알맞은 것은?

(단, $f(x) \geq 0$)



핵심유형 08-1 두 곡선 사이의 넓이

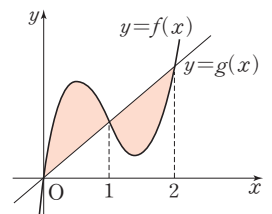
30

두 곡선 $y=\frac{1}{2}x^2, y=\frac{1}{2}(x-2)^2+2$ 와 두 곡선의 공통접선으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

31

일차함수 $g(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이는?



- ① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

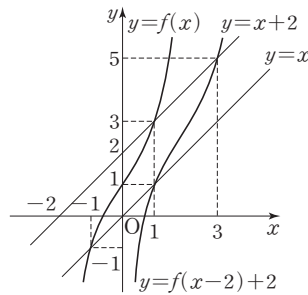
32

곡선 $y=x^3+x$ 와 이 곡선을 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 직선 $y=mx$ 가 이등분할 때, m 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

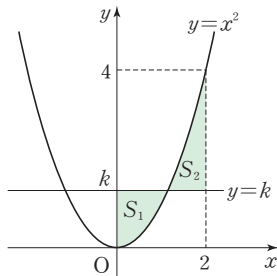
33

그림과 같이 다항함수 $f(x)=2x^3+1$ 에 대하여 두 곡선 $y=f(x)$, $y=f(x-2)+2$ 와 두 직선 $y=x$, $y=x+2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.



34

그림과 같이 곡선 $y=x^2$ 과 직선 $y=k$ 및 두 직선 $x=0$, $x=2$ 로 둘러싸인 두 부분의 넓이를 S_1, S_2 라 할 때, S_1+S_2 의 값이 최소가 되게 하는 양수 k 의 값을 구하시오.



핵심유형 08-2 넓이가 같을 때의 정적분

35

두 곡선 $y=x^3-ax^2+3x-a$, $y=4x^2-4ax+2a$ 로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같을 때, 상수 a 의 값은? (단, $1 < a < 3$)

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{7}{3}$
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ $\frac{8}{3}$

36

함수 $f(x)=3x^2-6x+4$ 의 그래프와 x 축, y 축 및 직선 $x=a$ 로 둘러싸인 부분의 넓이가 x 축, y 축과 두 직선 $x=a$, $y=f(0)$ 으로 둘러싸인 직사각형의 넓이와 같을 때, 실수 a 의 값을 구하시오. (단, $a \neq 0$)

37

이차함수 $f(x)=ax^2-2ax+b$ 가 임의의 실수 k 에 대하여 $\int_2^k f(x)dx = \int_3^k f(x)dx$ 를 만족시킬 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b 는 상수이다.)

| 보기 |

- ㄱ. $\int_2^3 f(x)dx = 0$
ㄴ. $f(2)f(3) > 0$
ㄷ. $-1 < \frac{a-\sqrt{a^2-ab}}{a} < 0$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심유형 09 정적분과 넓이 공식

38

서로 다른 두 점 $A(\alpha, 0)$, $B(\beta, 0)$ 을 지나는 이차함수 $f(x) = a(x-\alpha)(x-\beta)$ 의 그래프의 꼭짓점 P에 대하여 삼각형 PAB의 넓이를 S라 할 때,

$$S = k \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$$

를 만족시킨다. 상수 k 의 값은? (단, $a < 0$, $\alpha < \beta$)

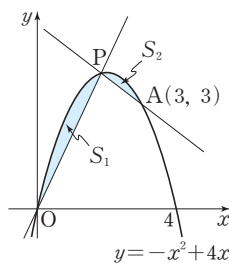
- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$
 ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

39

점 $(2, -1)$ 을 지나는 곡선 $y = (x-p)(x-q)$ ($p < q$)와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 $p=a$, $q=\beta$ 일 때, 최솟값 m 을 갖는다. $m \times a \times \beta$ 의 값을 구하시오.

40

그림과 같이 곡선 $y = -x^2 + 4x$ 위의 두 점 $O(0, 0)$, $A(3, 3)$ 과 곡선 위를 움직이는 점 $P(t, -t^2 + 4t)$ 를 연결한 두 직선과 곡선 $y = -x^2 + 4x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 각각 S_1 , S_2 라 할 때, $S_1 + S_2$ 의 값이 최소가 되는 t 의 값은?



- ① 1 ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$
 ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

핵심유형 10 함수의 대칭과 정적분 (1)

41

함수 $f(x) = x^2 + x + 1$ 에 대하여

$$\int_{-1}^1 \{f(x)\}^2 dx = k \int_{-1}^1 f(x) dx$$

일 때, 상수 k 의 값은?

- ① $\frac{11}{20}$ ② $\frac{17}{20}$ ③ $\frac{23}{20}$
 ④ $\frac{29}{20}$ ⑤ $\frac{33}{20}$

42

두 함수

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx, g(x) = \begin{cases} f(-x) & (x \geq 0) \\ f(x) & (x < 0) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 임의의 실수 x 에 대하여 $g'(x)$ 의 값이 존재한다.

(나) $\int_0^x f(t) dt$ 는 $x = -3$ 일 때 최솟값을 갖는다.

$\int_0^1 f(x) dx + \int_0^3 g(x) dx$ 의 값을 구하시오.

43

2차 이하의 임의의 다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \frac{1}{6} \{f(-\sqrt{2}) \times p + f(0) \times q + f(\sqrt{2}) \times r\}$$

를 만족시키는 상수 p, q, r 에 대하여 pqr 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10
 ④ 12 ⑤ 14

핵심유형 11 함수의 대칭과 정적분 (2)

44

함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) > 0$
 (나) $f(x) + f(6-x) = 0$
 (다) $\int_0^{-1} f(x)dx = 3, \int_0^6 |f(x)|dx = 8$

$\int_3^7 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

45

함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $0 \leq x \leq 1$ 에서 $f(x) = x^2 + 1$ 이다.
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = f(x)$ 이다.
 (다) 모든 실수 x 에 대하여 $f(1-x) = f(1+x)$ 이다.

$\int_{-6}^6 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

46

함수 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 2x$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때,

$\int_1^8 g(x)dx$ 의 값은?

- ① 10 ② $\frac{21}{2}$ ③ 11
 ④ $\frac{23}{2}$ ⑤ 12

47

곡선 $y = \sqrt{x-1} + 2$ 와 직선 $y = x + 1$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

48

두 곡선 $y = \sqrt{x}$ 와 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{\pi-3}{12}$ ② $\frac{\pi-2}{6}$ ③ $\frac{3\pi-4}{12}$
 ④ $\frac{\pi-1}{3}$ ⑤ $\frac{5\pi-4}{12}$

49

함수 $f(x) = x^n$ ($n \geq 0, x \geq 0$)의 역함수 $g(x)$ 에 대하여 두 곡선 $y = f(x), y = g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_n 이라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 의 값을 구하시오.

핵심유형 12 수직선 위의 물체의 위치와 속도

50

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q가 있다. 점 P가 t 초에서의 속도 t 로 출발하고, 2초 후에 점 Q가 같은 방향으로 일정한 속도 a 로 움직일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

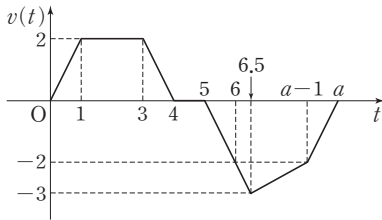
[보기]

- ㄱ. 점 Q가 출발할 때, 점 P의 위치는 2이다.
 ㄴ. $a=2$ 이면 두 점 P, Q는 만나지 않는다.
 ㄷ. $a=4$ 이면 점 Q는 점 P를 추월한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

51

원점 O를 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t (초)에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $v(t)$ 의 그래프의 모든 미분가능한 구간은 직선으로 이루어져 있다.)



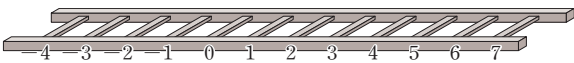
[보기]

- ㄱ. 점 P는 출발 후 3초일 때와 6초일 때 같은 위치에 있다.
- ㄴ. 점 P는 출발 후 6.5초일 때 원점에서 가장 멀리 떨어져 있다.
- ㄷ. 점 P가 출발 후 다시 원점에 위치할 때가 존재하기 위한 조건은 $a \geq 8.6$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

52

그림과 같이 눈금이 적혀 있는 직선 레일 위를 움직이는 물체가 있다. 이 물체의 시각 t 에서의 위치를 $f(t)$ 라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $t \geq 0$)



[보기]

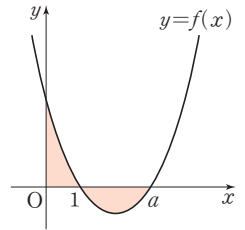
- ㄱ. 함수 $f(t)$ 가 $t=2$ 에서 극댓값 3을 가지면 이 물체는 눈금이 2인 지점에서 왔던 길을 되돌아간다.
- ㄴ. 서로 다른 두 양수 α, β 에 대하여 함수 $f'(t) = (t-\alpha)(t-\beta)$ 이고 $f(\alpha) < 5 < f(\beta)$ 이면 물체는 눈금이 5인 지점을 3회 통과한다.
- ㄷ. $t=\alpha$ 일 때부터 $t=\beta$ 일 때까지 이 물체가 실제로 움직인 거리는 $\int_{\alpha}^{\beta} |f'(t)| dt$ 이다. (단, $\alpha < \beta$)

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

서술형

53

이차함수 $f(x) = (x-1)(x-a)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 또는 y 축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $a > 1$)



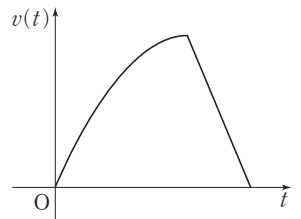
54

함수 $f(x) = 3x^2 + 2$ ($x \geq 0$)의 역함수 $g(x)$ 에 대하여 다음 방정식을 만족시키는 x 의 값을 구하시오.

$$f(x) = \int_5^{14} g(x) dx$$

55

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이다가 멈춘 점 P의 t 초 후의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 그림과 같다. 운동하는 모든 시간 중에 속도가 증가하는 시간과 속도가 감소하는 시간의 비율이 2:1이고, 원점에서 80의 거리에 있을 때 최고 속도를 냈다면 이 물체가 움직인 총 거리는 얼마인지 구하시오. (단, 그래프는 포물선과 직선으로 이루어져 있고 $v(t)$ 의 그래프의 최고점은 포물선의 꼭짓점이다.)



[25009-0166]

1 곡선 $y = x^4 - 1$ 과 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

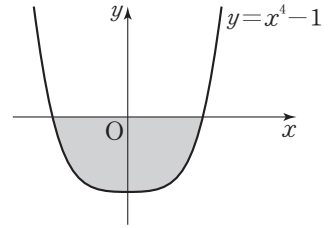
① $\frac{3}{2}$

② $\frac{8}{5}$

③ $\frac{17}{10}$

④ $\frac{9}{5}$

⑤ $\frac{19}{10}$



[25009-0167]

2 함수 $f(x) = x^3 - 8$ 에 대하여 곡선 $y = f(ax)$ 과 x 축, y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 36이 되도록 하는 양수 a 의 값은?

① $\frac{1}{6}$

② $\frac{1}{3}$

③ $\frac{1}{2}$

④ $\frac{2}{3}$

⑤ $\frac{5}{6}$

[25009-0168]

3 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = t^3 - at$$

이다. 시각 $t=2$ 에서 점 P의 위치가 시각 $t=4$ 에서 점 P의 위치와 같을 때, 상수 a 의 값은?

① 2

② 4

③ 6

④ 8

⑤ 10

[25009-0169]

4 함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^2 - x + 1$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(3, f(3))$ 에서의 접선을 l 이라 하자. 곡선 $y = f(x)$ 과 y 축 및 직선 l 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

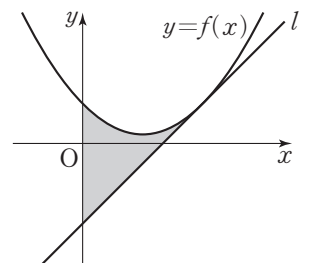
① $\frac{7}{3}$

② $\frac{8}{3}$

③ 3

④ $\frac{10}{3}$

⑤ $\frac{11}{3}$



[25009-0170]

5

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이다.

(나) $\int_1^4 f(x) dx = 5$

두 함수 $g(x) = f(x) + 2$, $h(x) = -f(x)$ 에 대하여 두 곡선 $y = g(x)$, $y = h(x)$ 와 두 직선 $x = 1$, $x = 4$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① 10

② 12

③ 14

④ 16

⑤ 18

[25009-0171]

6

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = t^2 + t - 2$$

이다. 시각 $t=0$ 에서 $t=2$ 까지 점 P가 움직인 거리는?

① 2

② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$

④ 3

⑤ $\frac{10}{3}$

[25009-0172]

7

실수 전체의 집합에서 증가하는 연속함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 방정식 $f(x) = x$ 를 만족시키는 실수 x 는 -7 과 9 뿐이다.

(나) $\int_{-7}^9 \{x - f(x)\} dx = -8$

함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① 8

② 12

③ 16

④ 20

⑤ 24

정적분의 활용 : level 3



56

2016학년도 수능

이차함수 $f(x)$ 가 $f(0)=0$ 이고 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \int_0^2 |f(x)| dx = -\int_0^2 f(x) dx = 4$$

$$(나) \int_2^3 |f(x)| dx = \int_2^3 f(x) dx$$

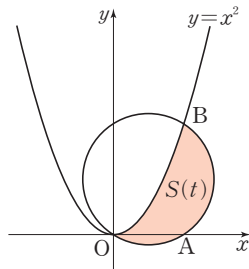
$f(5)$ 의 값을 구하시오.

57

2012학년도 9월 평가원

그림과 같이 곡선 $y=x^2$ 과 양수 t 에 대하여 세 점 $O(0,0)$, $A(t,0)$, $B(t,t^2)$ 을 지나는 원 C 가 있다. 원 C 의 내부와 부등식 $y \leq x^2$ 이 나타내는 영역의 공통부분의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때,

$S'(1) = \frac{p\pi + q}{4}$ 이다. $p^2 + q^2$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 정수이다.)



58

2018학년도 6월 평가원

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(-x) = -f(x), g(-x) = g(x)$$

를 만족시킨다. 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여

$$\int_{-3}^3 (x+5)h'(x) dx = 10$$

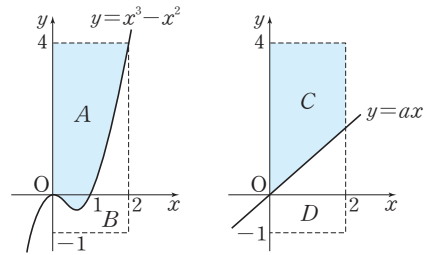
일 때, $h(3)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

59

2011년 7월 교육청

그림과 같이 네 점 $(0, -1)$, $(2, -1)$, $(2, 4)$, $(0, 4)$ 를 꼭짓점으로 하는 직사각형 내부가 곡선 $y=x^3-x^2$ 에 의하여 나누어지는 두 부분을 A, B , 직선 $y=ax$ 에 의하여 나누어지는 두 부분을 C, D 라 하자. 영역 A 의 넓이와 영역 C 의 넓이가 같을 때, $300a$ 의 값을 구하시오.



60

2014년 10월 교육청

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) 0 \leq x < 2 \text{ 일 때, } g(x) = \begin{cases} f(x) & (0 \leq x < 1) \\ f(2-x) & (1 \leq x < 2) \end{cases}$$

이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $g(x+2) = g(x)$ 이다.

(다) 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

$g(6) - g(3) = \frac{q}{p}$ 라 할 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

61

2017학년도 사관학교

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $x \geq 0$ 일 때, $f(x) = x^2 - 2x$ 이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) + f(x) = 0$ 이다.

실수 t 에 대하여 닫힌구간 $[t, t+1]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값을 $g(t)$ 라 하자. 좌표평면에서 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[25009-0173]

- 1 $a < b < c$ 인 세 상수 a, b, c 에 대하여 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

(가) $f(a)=f(b)=f(c)=0$

(나) $\int_b^c f(x)dx = 2\int_b^a f(x)dx, \int_a^c f(x)dx = 3$

- ① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

[25009-0174]

- 2 시각 $t=0$ 일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = t + a$$

이다. 시각 $t=4$ 에서 점 P의 위치가 원점일 때, 시각 $t=0$ 에서 $t=4$ 까지 점 P가 움직인 거리는?

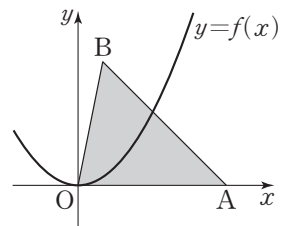
(단, a 는 상수이다.)

- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

[25009-0175]

- 3 그림과 같이 좌표평면 위의 세 점 $O(0, 0)$, $A(4, 0)$, $B(\frac{2}{3}, \frac{10}{3})$ 에 대하여 점 O를 꼭짓점으로 하는 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 삼각형 OAB의 넓이를 이등분할 때, $f(6)$ 의 값은?

- ① 12 ② 15 ③ 18
④ 21 ⑤ 24



[25009-0176]

- 4 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프는 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나고, 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 4이다. 함수 $f(x)$ 의 극솟값이 2일 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

[25009-0177]

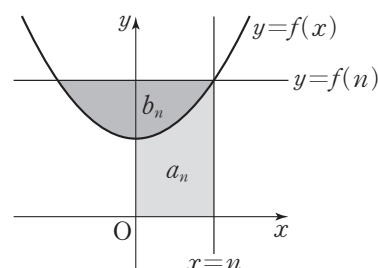
- 5 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = -f(-x)$ 이다.
 (나) $\int_{-5}^7 f(x)dx = 3$, $\int_{-7}^0 f(x)dx = 5$
 (다) 방정식 $f(x) = 0$ 을 만족시키는 양수 x 는 5와 7뿐이다.

- ① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

[25009-0178]

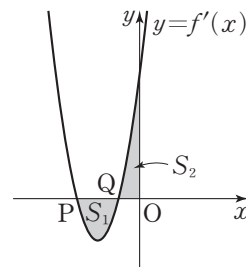
- 6 자연수 n 에 대하여 함수 $f(x) = \frac{1}{4}x^2 + n$ 이 있다. 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축, y 축 및 직선 $x=n$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이를 a_n , 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=f(n)$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이를 b_n 이라 하자. $a_n \geq b_n$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최댓값을 m 이라 할 때, $\sum_{k=1}^m (a_k - b_k)$ 의 값은?



- ① 4 ② $\frac{17}{4}$ ③ $\frac{9}{2}$
 ④ $\frac{19}{4}$ ⑤ 5

[25009-0179]

- 7 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프는 두 점 $P(-2, 0)$, $Q(k, 0)$ ($-2 < k < 0$)을 지난다. 곡선 $y=f'(x)$ 와 선분 PQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 , 곡선 $y=f'(x)$ 와 y 축 및 선분 QO로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 라 하자. $S_1 = S_2$ 이고 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 2일 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값은?



(단, O는 원점이다.)

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{19}{27}$ ③ $\frac{20}{27}$ ④ $\frac{7}{9}$ ⑤ $\frac{22}{27}$